七年级 IM 6–8 · 第6单元 E部分 · 综合运用

表达式解问题

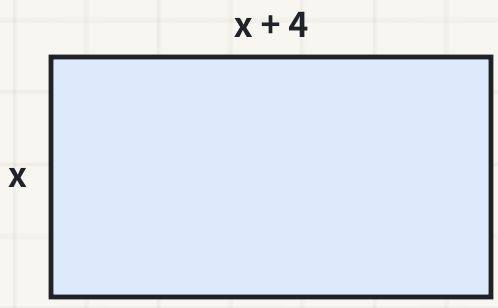
综合运用

（周长 · 选择方案 · 步骤）

01 周长

列方程

示例



周长：2(x + x + 4) = 4x + 8

周长 40：4x + 8 = 40

x = 8，长 12、宽 8

↓

02 选择方案

列不等式

示例

会员卡 30 元，每次游泳 8 元：30 + 8n

不办卡每次 12 元：12n

什么时候办卡更省？30 + 8n < 12n → n > 7.5

游 8 次及以上，办卡更省

↓

03 步骤

回到情境检验

解决问题的步骤

用字母表示未知量

写出等价表达式让计算更简单

列方程或不等式，解出后回到情境检验

记一记

- **设未知数** · 说清代表什么
- **化简** · 等价表达式
- **检验** · 符合情境



教材来源：IM 6–8 Math v.360 七年级 第6单元 E部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）